Сравнительный анализ асимптотического быстродействия в различных архитектурах квантовых вычислений

Автор: Рудаков Я. В., **Лицей 533, 10 кл.**
Соавторы: **Федаев А. В., ЧОУ “Ювента”, 11 кл.**
Медведев Д. Д., ГБОУ СОШ №90, 10 кл.
Научный руководитель: **Иванов Данил Александрович,**
Новый Физтех, ИТМО

Структура презентации

1. Введение

2. Актуальность

3. Основные квантовые алгоритмы

4. Сравнительный анализ архитектур

5. Декомпозиция и анализ асимптотики

6. Заключение

Введение. Актуальность

Кубит – квантовый бит, мельчайшая единица информации в квантовых вычислениях.

Гейт – оператор, применяемый к кубитам, преобразующий их состояния по заданному алгоритму.

Нативный гейт – гейт, предоставляющий “родную” для конкретной архитектуры операцию.

Наличие возможности использования Big-O для оценки сложности квантовых алгоритмов

… что-нибудь из ряда: квантовая механика, ошибка, о-малая

Линейность роста квантовых цепей, зависимость от количества применяемых кубитов в цепи.

Возможность декомпозиции **любых** гейтов до ряда **одно- и двухкубитных**.

Наличие зависимости **размера ошибки** от количества совершенных **операций** над кубитами.

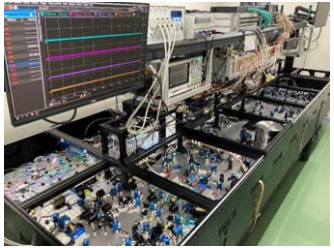
* Ссылки на статьи

Постановка проблемы

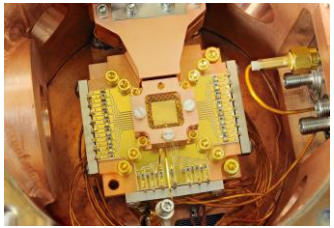
- В силу различий в физической реализации квантовых компьютеров (КК) на разных вычислительных машинах, появляются собственные **возможности** и **ограничения**, которые **должны** быть учтены при выборе платформы для разработки или запуска квантового алгоритма.

- Учёт топологических особенностей **необходим** для обеспечения наибольшей эффективности вычислений. Данный вопрос особенно актуален в силу того, что в мире квантовых компьютеров **не существует доминирующей архитектуры**.

Сверхпроводниковый КК
МИСИС, 2026 г., Россия



Фотонный КК
RIKEN + NTT, 2024 г., Япония

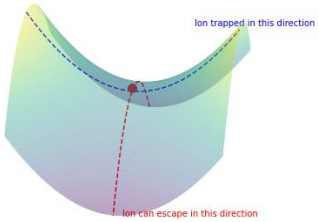


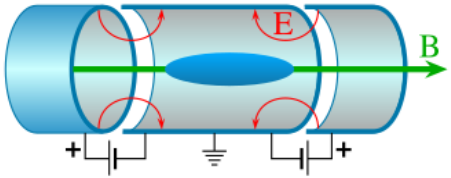
Ионный КК
NIST, 2011 г., США

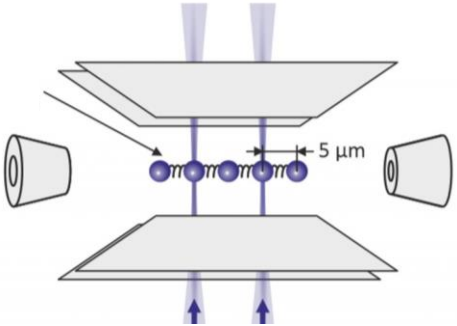
Основные квантовые алгоритмы

Алгоритм Шора	Алгоритм квантовой телепортации	Алгоритм Гровера
Свод задачи факторизации числа к поиску периода функции вида $f(x) = a^x \ (mod\ N)$	Выполняет передачу квантового состояния на расстояние при помощи разъединенной в пространстве *квантово-запутанной (Белловой) пары* и *обычного* канала связи	Решает задачу перебора, находя решения для некоторой *функции-оракула* U_f
Сочетает в себе классические вычисления и квантовый поиск через *квантовое преобразование Фурье* (QFT)	Состояние кубита в точке отправления разрушается при проведении измерения и воссоздается в точке приёма	Смысл алгоритма в усилении амплитуды целевого состояния за счёт убывания амплитуды всех других состояний
Требуется высокая точность, высокая скорость – оптимальный параметр, но чем быстрее выполняется алгоритм, тем лучше для нас в большинстве случаев	Квантовый компьютер должен обладать *длительной когерентностью*, иметь *низкий уровень потерь и шума*, а также *обязательно* наличие классического канала связи	Для эффективной работы требуется *длительная когерентность* и желательна *высокая скорость* для проведения большого количества операций

Ионный КК



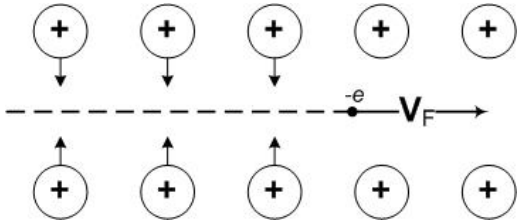




- Использует ионы в *ловушках Пеннинга* как физическую реализацию кубитов
- Предлагает *высокую когерентность* и *точность*
- В сравнении с другими видами КК имеет меньшую скорость работы
- Считается одним из самых *стабильных* с точки зрения чувствительности к внешним шумам
- Топология позволяет оперировать *любыми* кубитами в системе, независимо от их физического расположения

Сверхпроводниковый КК

- В основе лежат *Куперовские пары* электронов + фононов
- Предлагает *самую высокую скорость* работы и *меньшую устойчивость* среди представленных
- Требует *экстремально* низких температур, близких к *абсолютному нулю*
- Из за устройства в виде решетки сообщение между кубитами напрямую ограничивается *“соседствующими”*
- Обладают низкой сопротивляемостью к внешним шумам



Спасибо
за внимание!

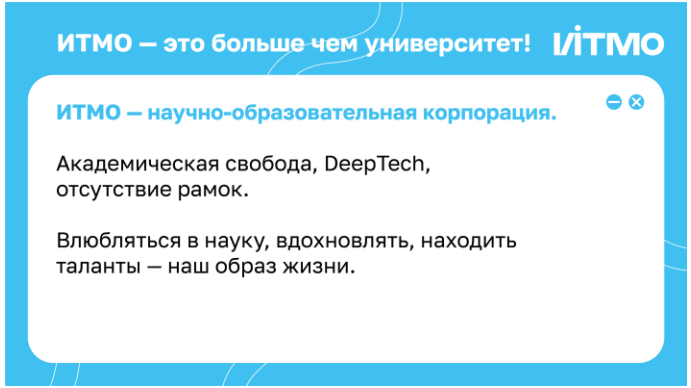
ITsMOre than a UNIVERSITY

Ваши контакты

Рекомендации по оформлению слайдов

- На слайдах должно быть как можно меньше текста.
Не бойтесь оставлять свободное место, ведь оно имеет такую же ценность, как картинка или текст.
- Текст должен быть читабельным.
- Делайте акцент на самом важном, выделяя слова, например, другим цветом либо цветными плашками, или же используя жирное или курсивное начертание.
- Не оставляйте «висячие» предлоги, их нужно переносить на следующую строку.

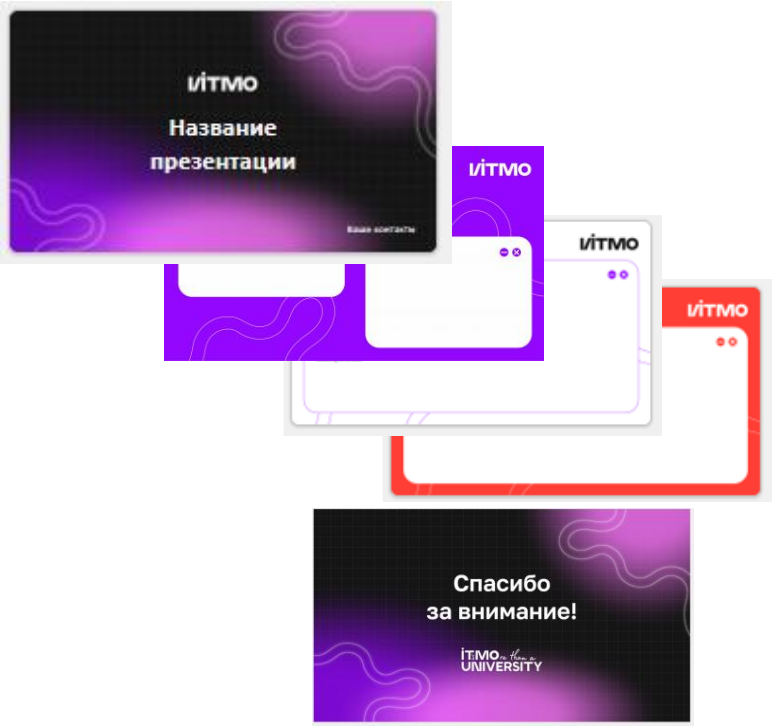
Пример оформления слайда:



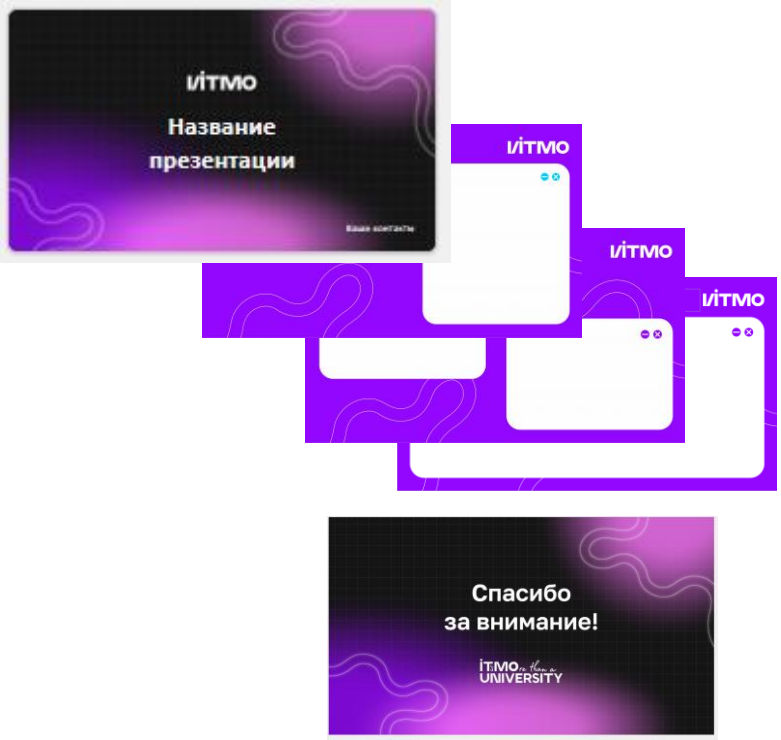
Рекомендации по оформлению слайдов

В шаблоне презентации представлено несколько вариантов фонов.

Их можно миксовать:



А можно выбрать один цвет для всей презентации:



Рекомендации по оформлению слайдов

- Для того чтобы ваша презентация вызывала у аудитории эмоциональный отклик, используйте подходящие изображения.
- Выбирайте фотографии только высокого разрешения.
- Любые фотографии могут быть использованы в презентации только с соблюдением авторских прав.
- Таблицы и списки по возможности заменяйте инфографикой и диаграммами. Если же необходима таблица, то делайте ее максимально простой и понятной для аудитории.